Professor

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Custos em Projetos de Software

SENAI

Introdução

O que são custos em um Projeto?

Custo de projeto é tudo aquilo que precisa ser gasto para que o software seja planejado, construído, testado e entregue funcionando.

Isso envolve:

- Tempo de desenvolvedores;
- Ferramentas;
- Correções de erros;
- Infraestrutura;
- Esforço pós lançamento.

Introdução

Falhas em Projetos

Vocês já viram uma obra parar no meio por falta de dinheiro ou algum outro motivo?

Casos Reais:

- Healthcare.gov (EUA, 2013): site do governo americano custou ~$2 bilhões, falhou no lançamento;
- Sistema de TI do NHS (Reino Unido): cancelado após gastar £10 bilhões;
- Jogos/apps: projetos indie que ficam sem verba antes de lançar.

Introdução

O Triângulo de Ferro

Todo projeto, independente do tamanho ou tecnologia, é limitado por três forças que competem entre si o tempo todo: escopo, tempo e custo.

Essa relação é chamada de Triângulo de Ferro — ou Tripla Restrição — e é um dos conceitos fundamentais da gestão de projetos.

Técnicas para Estimativa de Custo

SENAI

Técnicas para Estimativa

Estimativa por Analogia

Esse tipo de estimativa acontece com a comparação entre projetos:

Sistema de Consultas Médicas

- Funcionalidade login, cadastro, listagem e notificações
- 4 Meses de Desenvolvimento
- Custo de R$ 40.000

Agora outro cliente quer um app de agendamento de quadras esportivas, com funcionalidades bem parecidas porém com **pagamento online**

Conclusão: o novo projeto é ~80% similar e tem um módulo a mais.

Estimativa: R$40.000 × 1,2 = ~R$48.000

Técnicas para Estimativa

Estimativa Bottom-Up

É a técnica mais usada no dia a dia por equipes pequenas e médias.

A lógica é: dividir o projeto nas menores partes possíveis, estimar cada uma, depois somar tudo.

Passos:

1. Levante as funcionalidades;

2. Quebre em tarefas técnicas;

3. Estime as horas de cada tarefa;

4. Multiplique horas estimadas × valor da hora do profissional;

5. Some tudo e adicione contingência Geralmente 10 a 20% de reserva para imprevistos.

Técnicas para Estimativa

Exemplo Bottom-Up

Sistema de To-Do List simples. Custo da hora do Desenvolvedor - R$50,00

Funcionalidade	Horas
Tela inicial com lista de tarefas	4h
Adicionar nova tarefa	3h
Marcar tarefa como concluída	2h
Excluir tarefa	2h
Filtrar por status (pendente/concluída)	3h
Testes	3h
Total	**17h**

Custo: 17h × R$50 = R$850 + 15% = ~**R$977**

Técnicas para Estimativa

Pontos de Função

Técnica mais formal, usada geralmente em contratos corporativos ou licitações públicas. Mede o tamanho do software **pelo que ele entrega ao usuário**, independente da tecnologia usada.

Classifica os elementos do sistema em categorias como entradas, saídas, consultas, arquivos internos e arquivos externos, cada um com um peso. A soma gera um número de "pontos de função" que serve de base para o custo.

Categorias:

- **EE** - Entrada Externa: envio de dados;
- **SE** - Saída Externa: relatórios etc;
- **CE** - Consulta Externa: consulta em banco de dados;
- **ALI** - Arquivo Lógico Interno: conjunto de dados
- **AIE** - Arquivo de Interface Externa: consulta de serviços externos (APIs)

Técnicas para Estimativa

Pontos de Função

Cada funcionalidade pode ter 3 complexidades possíveis, determinado por: Simples, Médio e Complexo

Exemplo:

Exemplo — Sistema de Biblioteca Escolar

Função	Tipo	Complexidade	Peso
Cadastro de livros	EE	Simples	3
Cadastro de empréstimos	EE	Média	4
Relatório de livros disponíveis	SE	Simples	4
Relatório de atrasos	SE	Complexa	7
Consulta de aluno	CE	Simples	3
Tabela de livros	ALI	Simples	7
Tabela de alunos	ALI	Simples	7
API do sistema de matrículas	AIE	Simples	5

O cálculo

No cálculo, além dos pesos, precisamos também do custo fixo da empresa.

No exemplo abaixo o custo fixo de R$ **600,00**

Total = 3 + 4 + 4 + 7 + 3 + 7 + 7 + 5 = 40 Pontos de Função

Se o custo por PF = R$ 600,00 → 40 × R$ 600 = R$ 24.000,00

Técnicas para Estimativa

Exercício

Usando o sistema de estoque que vocês estão desenvolvendo, realizem uma estimativa de custos do projeto com a técnica Bottom-Up seguindo os passos abaixo:

1. Listem todas as funcionalidades do sistema e quebrem cada uma em tarefas técnicas (tela, lógica e banco de dados)
2. Estimem em grupo quantas horas cada tarefa levaria para ser concluída
3. Calculem o custo de cada tarefa considerando R$55,00 por hora
4. Somem tudo e acrescentem 15% de contingência sobre o total

Entrega em PDF via Classroom

Projetos

Referências

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. McGraw-Hill, 2015.

PMBOK Guide — A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute (PMI). 7ª ed., 2021.